Escuela de Matemática
Universidad Nacional

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Tema 4
Matriz Inversa

Profesor: M.Ed. Julio Marín Sánchez

Tomado:

Matriz invertible

Definición

Sea $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Si existe una matriz $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ que cumple que:

$$\mathbf{AB} \;=\; \mathbf{BA} \;=\; \mathbf{I}_n\,,$$

entonces se dice que $\mathbf{A}$ es **invertible**. Más aún, $\mathbf{B}$ se denota $\mathbf{A}^{-1}$ y se denomina como la **inversa de A**.

Ejemplo

Considere $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{B} := \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$, y nótese que:

- $$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 25-24 & -30+30 \\ 20-20 & -24+25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_2 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \mathbf{BA} &= \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 25-24 & 30-30 \\ -20+20 & -24+25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_2 \end{aligned}$$

lo que implica que $\mathbf{B}$ es la inversa de $\mathbf{A}$, por lo que $\mathbf{A}$ es invertible y $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$.

Observaciones

- Si $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es invertible, entonces se tiene por definición que:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} \;=\; \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} \;=\; \mathbf{I}_n\,.$$

  En particular, $\mathbf{I}_n$ es invertible y su inversa es $\mathbf{I}_n$.

- Si $|\mathbf{A}| \neq 0$, es posible observar que $|\mathbf{A}^{-1}| \;=\; \dfrac{1}{|\mathbf{A}|}$.

- La inversa de una matriz no siempre existe, y en caso de existir es solo para matrices cuadradas.

Ejemplo

Muestre que la matriz $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ no posee inversa.

Solución

Solución. En caso de tenerla, existe $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, tal que:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}_n \quad &\Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \quad \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Así, nótese que no es posible hallar a, b, c, d de tal forma que exista $\mathbf{A}^{-1}$. $\square$

Matriz invertible

Teorema

La matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es invertible, si y solo si, $|\mathbf{A}| \neq 0$. Además, su inversa es única.

Una matriz cuadrada que no es invertible se le denomina **singular**, mientras que si es invertible se llama **no singular**.

Matriz invertible

Sea $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ un matriz de orden 2 cualquiera, pero invertible.

Por lo tanto, se concluye que:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Por ejemplo, si $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, entonces:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{4 - 6}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Propiedades de la inversa

Teorema

Sean $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ dos matrices invertibles. Entonces:

- $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$
- $(\mathbf{A}^{\mathtt{t}})^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^{\mathtt{t}}$
- $(\alpha\mathbf{A})^{-1} = \dfrac{1}{\alpha}\mathbf{A}^{-1}, \quad \text{para } \alpha \neq 0$

Observaciones

- En general, no se cumple que $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$.
- Si $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz desconocida, entonces:

$$\mathbf{AX} = \mathbf{B}$$

es una ecuación matricial, donde si $|\mathbf{A}| \neq 0$, se sigue que:

$$\begin{aligned}
\mathbf{AX} = \mathbf{B} \quad &\Rightarrow \quad \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{AX}) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \\
&\Rightarrow \quad (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \\
&\Rightarrow \quad \mathbf{I}_n\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \\
&\Rightarrow \quad \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}
\end{aligned}$$

Lo que muestra que, si bien no está definida la división entre matrices, aún es posible resolver ecuaciones cuando las matrices son invertibles.

Escuela de Matemática
Universidad Nacional

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Despejes en ecuaciones Matriciales

Ejemplo

Considere las matrices $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tales que cumplen la igualdad:

$$\mathbf{X}^{\mathtt{t}}\mathbf{A}^{\mathtt{t}} - 2\,\mathbf{C}^{\mathtt{t}} = (7\,\mathbf{X}^{\mathtt{t}} - \mathbf{B}^{-1})\mathbf{B}\,.$$

Utilice propiedades de las matrices para despejar la matriz $\mathbf{X}$ en términos de las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$.

Solución

Solución. Se sigue que:

$$
\begin{aligned}
\mathbf{X}^t\mathbf{A}^t - 2\,\mathbf{C}^t &= (7\,\mathbf{X}^t - \mathbf{B}^{-1})\mathbf{B} \\
\Rightarrow \quad \mathbf{X}^t\mathbf{A}^t - 2\,\mathbf{C}^t &= 7\,\mathbf{X}^t\mathbf{B} - \mathbf{I}_n \\
\Rightarrow \quad \mathbf{X}^t\mathbf{A}^t - 7\,\mathbf{X}^t\mathbf{B} &= 2\,\mathbf{C}^t - \mathbf{I}_n \\
\Rightarrow \quad \mathbf{X}^t(\mathbf{A}^t - 7\,\mathbf{B}) &= 2\,\mathbf{C}^t - \mathbf{I}_n \\
\Rightarrow \quad (\mathbf{X}^t(\mathbf{A}^t - 7\,\mathbf{B}))^t &= (2\,\mathbf{C}^t - \mathbf{I}_n)^t \\
\Rightarrow \quad (\mathbf{A}^t - 7\,\mathbf{B})^t\mathbf{X} &= 2\,\mathbf{C} - \mathbf{I}_n \\
\Rightarrow \quad (\mathbf{A} - 7\,\mathbf{B}^t)\mathbf{X} &= 2\,\mathbf{C} - \mathbf{I}_n \\
\Rightarrow \quad \mathbf{X} &= (\mathbf{A} - 7\,\mathbf{B}^t)^{-1}(2\,\mathbf{C} - \mathbf{I}_n)
\end{aligned}
$$

siempre que la matriz $\mathbf{A} - 7\,\mathbf{B}^t$ sea invertible. $\square$

$$X^T A^T - 2C^T = \left(7X^T - B^{-1}\right)B$$

$$X^T A^T - 2C^T = 7X^T B - B^{-1}B$$

$$X^T A^T - 2C^T = 7X^T B - I_n$$

$$X^T A^T - 7X^T B = -I_n + 2C^T$$

$$X^T A^T - X^T 7B = -I_n + 2C^T$$

$$X^T \left(A^T - 7B\right) = -I_n + 2C^T$$

$$\left[X^T \cdot \left(A^T - 7B\right)\right]^T = \left(-I_n + 2C^T\right)^T$$

$$\left(A^T - 7B\right)^T \left(X^T\right)^T = -\left(I_n\right)^T + 2\left(C^T\right)^T$$

$$\left[\left(A^T\right)^T - 7B^T\right]X = -I_n + 2C$$

$$\left(A - 7B^T\right)X = -I_n + 2C$$

$$\left(A - 7B^T\right)^{-1}\left(A - 7B^T\right)X = \left(A - 7B^T\right)^{-1}\left(-I_n + 2C\right)$$

$$I_n X = \left(A - 7B^T\right)^{-1}\left(-I_n + 2C\right)$$

$$X = \left(A - 7B^T\right)^{-1}\left(-I_n + 2C\right)$$

Ejemplo

Considere las matrices $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tales que:

$$(\mathbf{XA} - 8\,\mathbf{B})\mathbf{B} \;=\; 3(\mathbf{XB} - \mathbf{B}^3)\mathbf{B}^{-1}.$$

Utilice propiedades de las matrices para despejar la matriz $\mathbf{X}$ en términos de las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$.

Solución

Solución. Similarmente, nótese que:

$$
\begin{aligned}
(\mathbf{XA} - 8\,\mathbf{B})\mathbf{B} &= 3(\mathbf{XB} - \mathbf{B}^3)\mathbf{B}^{-1} \\
\Rightarrow \quad \mathbf{XAB} - 8\,\mathbf{BB} &= 3(\mathbf{XBB}^{-1} - \mathbf{B}^3\mathbf{B}^{-1}) \\
\Rightarrow \quad \mathbf{XAB} - 8\,\mathbf{B}^2 &= 3(\mathbf{XI}_n - \mathbf{B}^2\mathbf{BB}^{-1}) \\
\Rightarrow \quad \mathbf{XAB} - 8\,\mathbf{B}^2 &= 3\,\mathbf{X} - 3\,\mathbf{B}^2\mathbf{I}_n \\
\Rightarrow \quad \mathbf{XAB} - 3\,\mathbf{X} &= 8\,\mathbf{B}^2 - 3\,\mathbf{B}^2 \\
\Rightarrow \quad \mathbf{X}(\mathbf{AB} - 3\,\mathbf{I}_n) &= 5\,\mathbf{B}^2 \\
\Rightarrow \quad \mathbf{X} &= 5\,\mathbf{B}^2(\mathbf{AB} - 3\,\mathbf{I}_n)^{-1}
\end{aligned}
$$

siempre que la matriz $\mathbf{AB} - 3\,\mathbf{I}_n$ sea invertible. $\square$

Ejercicio

(I Parcial, IC 2022)

1. Sean A, B, C y X matrices, con C invertible, tales que $C^t\,(X+A)^t = B$.

   a) (5 pts.) Utilice las propiedades de las operaciones con matrices para despejar la matriz X en términos de A, B y C.

   b) (5 pts.) Determine la matriz X en el caso particular en que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Solución.

$$\begin{aligned}
C^t \cdot (X+A)^t &= B \\
\left[C^t \cdot (X+A)^t\right]^t &= B^t \\
(X+A)\cdot C &= B^t \\
(X+A)\cdot C \cdot C^{-1} &= B^t \cdot C^{-1} \\
(X+A)\cdot I &= B^t \cdot C^{-1} \\
X &= B^t \cdot C^{-1} - A
\end{aligned}$$

Solución.

Se tiene que

$$B^t = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \; C^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \; B^t \cdot C^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

por lo tanto,

$$X = B^t \cdot C^{-1} - A = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio

Ejercicio

Dadas $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tales que:

$$(\mathbf{X}^{\mathbf{t}}\mathbf{B}^{\mathbf{t}}\mathbf{A})^{\mathbf{t}} - 2\,\mathbf{C} = \mathbf{C}^{\mathbf{t}}(\mathbf{I}_n - 2\,\mathbf{C}\mathbf{X})\,.$$

Utilice propiedades de matrices para despejar la matriz $\mathbf{X}$ en términos de las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$.

Ejercicio (I Examen, IIC-2019)

Ejercicio (para la casa)

Sean $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, con $\mathbf{X}$ simétrica, tales que satisfacen la igualdad:

$$\mathbf{ABX} - \mathbf{B}^{\mathbf{t}}\mathbf{C} = (\mathbf{XC}^{\mathbf{t}} + \mathbf{C}^{\mathbf{t}}\mathbf{A})^{\mathbf{t}}. \qquad (\star)$$

Utilice operaciones y propiedades de matrices para despejar, de $(\star)$, la matriz $\mathbf{X}$ en términos de $\mathbf{A}$ $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$.

- **Matriz Ortogonal.** Una matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ invertible se llama matriz ortogonal sii:

$$A\,A^t = I_n, \text{ o bien, } A^{-1} = A^t.$$

- **Matriz Involutiva.** Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$. A se llama matriz involutiva sii:

$$A^2 = I_n \quad \text{o bien} \quad A = A^{-1}$$

Escuela de Matemática
Universidad Nacional

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Determinar valores para que la matriz no posea inversa

Ejemplo (I Parcial, IC 2022)

2. (10 pts.) Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 3 & 8 \\ 0 & x & x-1 & 1 \\ 0 & x+1 & 1 & x+1 \\ 0 & x & x+1 & 1 \end{pmatrix}$.

Determine los valores de x para que A sea invertible.

Solución.
La matriz A es invertible si su determinante es distinto de cero. Entonces,

$$det(A) = 5(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} x & x-1 & 1 \\ x+1 & 1 & x+1 \\ x & x+1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

Luego se busca que,

$$\begin{vmatrix} x & x-1 & 1 \\ x+1 & 1 & x+1 \\ x & x+1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\Rightarrow x + (x-1)(x+1)x + (x+1)^2 - [x + (x+1)(x-1) + x(x+1)^2] \neq 0$$

$$\Rightarrow x + x^3 - x + x^2 + 2x + 1 - (x + x^2 - 1 + x^3 + 2x^2 + x) \neq 0$$

$$\Rightarrow -2x^2 + 2 \neq 0 \Rightarrow -2(x-1)(x+1) \neq 0$$

$$\Rightarrow x \neq 1 \quad \vee \quad x \neq -1$$

Por lo tanto se concluye que A es invertible si $x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$

Ejercicio (I Examen, IC-2019)

Ejercicio (para la casa)

Determine para qué valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ la matriz

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} -\alpha & \alpha - 1 & \alpha + 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 - \alpha & \alpha + 3 & \alpha + 8 \end{pmatrix}$$

es invertible.

Escuela de Matemática
Universidad Nacional

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Método de Gauss-Jordan
Matriz Inversa

Método de Gauss-Jordan

A continuación se describe un algoritmo que permite hallar la inversa de una matriz invertible. La idea es efectuar operaciones elementales sobre filas para deducir la inversa.

Con el fin de ilustrar los pasos de este algoritmo, se aplica el método a la matriz invertible:

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Paso 1

Se considera la **matriz aumentada**, la cual es la matriz **A** extendida, del lado derecho, por la matriz identidad.

Así, para la matriz dada se obtiene la matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Paso 2

Realizar operaciones elementales sobre filas a la matriz aumentada, con el fin de obtener ceros por debajo de la diagonal principal del bloque correspondiente a **A**. Se recomienda:

- Recorrer las columnas de izquierda a derecha.
- Antes de pasar a la siguiente columna, asegurarse de que cada elemento por debajo de la diagonal sea cero. En caso de <u>no</u> tener esto, realizar lo siguiente:
  - Revisar que el elemento de la diagonal (llamado **pivote**) no sea cero. En caso de serlo, realizar intercambio de filas.
  - Dividir la fila del pivote por este, para que el pivote sea 1.
  - Recorrer cada fila por debajo del pivote, de arriba hacia abajo, haciendo ceros con ayuda de las operaciones elementales.

Paso 2

Continuando con la matriz dada, se tiene que:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\frac{1}{3}f_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[-f_1+f_3]{-2f_1+f_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{8}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\frac{3}{8}f_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{8}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Paso 2

$$\xrightarrow{-\frac{4}{3}f_2+f_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}f_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

Por lo tanto, se concluye que:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

Paso 3

Lo siguiente es hacer ceros por arriba de la diagonal para así formar la matriz identidad del lado izquierdo. Las columnas se recorren ahora de derecha a izquierda y las filas de abajo hacia las de arriba.

Paso 3

Continuando con la matriz dada, se tiene que:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[-\frac{1}{3}f_3+f_1]{-\frac{1}{2}f_3+f_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-\frac{2}{3}f_2+f_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

Paso 4

Extraer el bloque de la derecha, el cual corresponde a $\mathbf{A}^{-1}$.

Así, se tiene que:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Ejemplo

Encuentre la inversa de la matriz:

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solución

Solución. Siguiendo el proceso previo, nótese que:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-f_1+f_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{-2f_2+f_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{-\frac{1}{3}f_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{array}\right)$$

Solución

$$\xrightarrow[-2f_3+f_1]{-f_3+f_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{array}\right)$$

Por lo tanto, se deduce que:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}. \qquad \square$$

Ejemplo

Determine la inversa de la matriz:

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 5 & -1 & -9 & -1 \end{pmatrix}.$$

Solución

Solución. Similarmente, se sigue que:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & -9 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[-5f_1+f_4]{-3f_1+f_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -11 & -9 & -1 & -5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[11f_2+f_4]{-f_2+f_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & -1 & -38 & 11 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Solución

$$\xrightarrow{-f_3}\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & -1 & -38 & 11 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-24f_3+f_4}\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 34 & -13 & 24 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-f_4}\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -34 & 13 & -24 & -1 \end{array}\right)$$

Solución

$$\xrightarrow{-3f_3+f_2}\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 6 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -34 & 13 & -24 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-2f_2+f_1}\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -11 & 4 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 6 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -34 & 13 & -24 & -1 \end{array}\right)$$

Por lo tanto, se concluye que $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -11 & 4 & -6 & 0 \\ 6 & -2 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & -1 & 0 \\ -34 & 13 & -24 & -1 \end{pmatrix}$. $\square$

Ejercicio

Ejercicio

Halle la inversa de la matriz:

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & -5 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 9 & 7 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio (I Examen Reposición, IC-2019)

Ejercicio (para la casa)

Determine la inversa de la matriz:

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} -3 & 3 & 6 & -15 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 3 & -3 & -7 & 15 \\ 0 & -2 & 6 & 7 \end{pmatrix}.$$